

Backend — Semana 3: Turnos, historial clínico y notificaciones

Objetivo de la semana

Implementar la gestión completa de turnos (alta, cancelación y atención), el registro del historial clínico asociado y la generación de notificaciones ante los eventos principales, respetando las validaciones y la protección por rol definidas en el enunciado general.

Consigna

Alta de turno

- Endpoint para que un paciente (o un operador en su representación) solicite un turno, indicando especialidad, sede, médico, fecha, hora y nota (obligatoria).
- Validar que el horario solicitado esté efectivamente disponible en la agenda del médico elegido: no debe permitirse un turno fuera de sus rangos horarios, ni superpuesto con otro turno ya confirmado.
- La cobertura del turno se toma automáticamente de la cobertura registrada por el paciente; no debe poder pisarse desde este endpoint con otro valor arbitrario.
- El turno se crea con estado = 'confirmado'.
- Al confirmarse el turno, generar una notificación para el paciente.

Cancelación de turno

- Endpoint para cancelar un turno propio (rol paciente) o, para los roles operador / médico, un turno de su sede.
- Cambia el estado del turno a 'cancelado'.
- Al cancelarse, generar una notificación para el paciente (y, opcionalmente, para el médico).

Atención de turno

- Endpoint para que el médico marque un turno como atendido, cambiando su estado a 'atendido'.
- Este endpoint puede disparar automáticamente la carga del historial clínico (ver punto siguiente) o dejarla como un paso posterior — a definir por el grupo, pero ambos registros deben quedar asociados entre sí.
- Al marcarse como atendido, generar una notificación para el paciente.

Historial clínico

- Endpoint para que el médico registre diagnóstico, tratamiento y observaciones de un turno atendido.
- Endpoint de consulta del historial clínico de un paciente, accesible:
Para el propio paciente, sobre la totalidad de su historial.

Para un médico, únicamente sobre los registros de los turnos que él mismo atendió.

Listados de turnos

- Turnos de un paciente ("mis turnos"), ordenados del más próximo al menos próximo.
- Turnos de un médico para una fecha determinada ("turnos programados").
- Turnos de una sede para una fecha determinada, para uso del operador.

Notificaciones

- La notificación no se crea a través de un endpoint público: se genera internamente cada vez que ocurre uno de los eventos indicados (confirmación, cancelación o atención de un turno).
- Cada notificación debe registrar como mínimo: `id_usuario` (destinatario), tipo (por ejemplo `turno_confirmado`, `turno_cancelado`, `turno_atendido`), mensaje (texto descriptivo del evento, incluyendo fecha/hora del turno cuando corresponda) y fecha (se completa automáticamente).
- Se crea siempre con `leida = 0` (falso) por defecto.
- Endpoint de listado de las notificaciones del usuario autenticado, ordenadas de más reciente a más antigua.
- Endpoint para marcar una notificación como leída.

Protección por rol

- Reutilizar los middlewares `verificarToken` y `verificarRol` de la semana 1 para proteger todos los endpoints de esta entrega según lo indicado en cada punto.
- El rol `paciente` solo puede operar sobre sus propios turnos, notificaciones e historial clínico.
- Los roles `operador` y `médico` solo pueden operar sobre turnos de su propia sede (el médico, además, solo sobre sus propios turnos y su propio historial clínico registrado).

Formato de respuesta uniforme

- Todos los endpoints nuevos deben responder con la misma estructura definida en la semana 1 : código numérico, texto de estado y propiedad de datos cuando corresponda.
- Los errores de validación (por ejemplo, un turno fuera de horario disponible) deben devolverse con esta misma estructura uniforme, con un código de estado apropiado (no 500).

Entregable de la semana

Repositorio con el proyecto backend actualizado sobre la base de la semana 2. En la rama `entrega-backend-3`

Endpoints de alta, cancelación y atención de turno, con las validaciones descriptas.

Endpoints de historial clínico (alta y consulta, con las restricciones de acceso indicadas).

Endpoints de notificaciones (listado y marcar como leída).

Colección de Postman actualizada, con casos de prueba que muestren: un turno rechazado por horario no disponible, un turno cancelado que genera notificación, y un turno atendido con su historial clínico asociado.

Criterios de aceptación

El proyecto levanta con `npm run dev` (o script equivalente) sin errores.

No se puede crear un turno en un horario que no está en la agenda del médico, ni superpuesto con otro turno confirmado.

Cada cambio de estado de un turno (confirmado → cancelado / atendido) genera la notificación correspondiente.

Un médico no puede ver el historial clínico de turnos que no atendió él mismo.

Un paciente puede ver su historial clínico completo, pero no el de otros pacientes.

Todas las respuestas (éxito y error) siguen la estructura uniforme definida en la semana 1: código numérico, texto de estado y propiedad de datos.